National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201001

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจง

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือ เผยแพร่แบบทดสอบ หรือ กระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
4. ห้ามนำเอกสารข้อสอบฉบับนี้ออกนอกบริเวณห้องสอบ หรือ สถานที่สอบที่มีการจัดขึ้น ก่อนสิ้นสุดการจัดสอบ ทั้งนี้ เนื้อหาความรู้ในข้อสอบฉบับนี้จะถูกจำแนกไปอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนเพื่อทบทวนความรู้

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ โครงการ สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำชี้แจง

ข้อสอบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรเฉพาะของโครงการ สวช. และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายละเอียดแบบทดสอบ **แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 หน้า** **จำนวน 30 ข้อ**

วิธีการตอบ **ให้ใช้ดินสอ 2B เขียนตัวเลขที่ต้องการตอบในช่องว่าง และระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**

เกณฑ์การให้คะแนน **(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)**

ส่วนคำนวณ	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.5 คะแนน**
ส่วนโจทย์ปัญหา	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.5 คะแนน**
ส่วนประยุกต์	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.5 คะแนน**

ระยะเวลาสอบ **90 นาที**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ระดับชั้น ห้องสอบ วันที่สอบ และสถานที่สอบ บนหน้าปกแบบทดสอบ
2. เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสวิชา ระดับชั้น ห้องสอบ วันที่สอบ และเวลา พร้อมกรอกและระบายวงกลมตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสชุดข้อสอบในกระดาษคำตอบ
3. ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย คำตอบเป็นตัวเลขไม่เกิน 3 หลัก ให้เขียนคำตอบเป็นตัวเลขในช่องว่างพร้อมระบายวงกลมตัวเลขของแต่ละข้อในกระดาษคำตอบ หากต้องการเลือกคำตอบที่เป็นตัวเลือก ให้ตอบในช่องเลขหลักหน่วยเท่านั้น
4. อนุญาตให้ทดเลขในกระดาษข้อสอบด้านหลังได้
5. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
6. เมื่อสอบเสร็จ ให้สอดกระดาษคำตอบไว้ในแบบทดสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. ผลรวมของตัวประกอบเฉพาะของเลขดังต่อไปนี้มีค่าเท่าใด (นับตัวเลขซ้ำ)

   18 / 56 / 167 / 234 / 312

2. จากโจทย์มีจำนวน**<u>ข้อถูก</u>**ทั้งหมดกี่ข้อ

   ก. ตัวประกอบร่วมที่เป็นจำนวนเฉพาะของ 27, 70, 94, 134 คือ 2 และ 3

   ข. การแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนหนึ่ง คือ 22 x 32 x 5 x 72 ผลลัพธ์ของเลขจำนวนนั้นมีเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลขคู่

   ค. ผลรวมของตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดของ 18 / 56 / 95 / 114 คือ 49

   ง. จำนวนตัวประกอบของ 78 มีน้อยกว่าจำนวนตัวประกอบของ 112

3. เมื่อพิจารณาจากการจับคู่ของตัวเลข 1 ถึง 39 โดยที่ผลบวกของจำนวนในแต่ละคู่เป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้น ผลต่างของจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดและมากที่สุดต่างกันอยู่เท่าใด

4. จงหาผลต่างของ A และ B

   เมื่อกำหนดให้ 1. 19/41 เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ A / B

   2. ผลบวกของ A และ B คือ 180

5. จงหาค่าของ $\frac{1}{3}+\frac{1}{3x4}+\frac{1}{3x4x5}+\frac{1}{3x4x5x6}$ โดยตอบเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

6. ให้ x เป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อนำไปหาร 63, 78 และ 123 แล้วเหลือเศษ 3 ทุกจำนวน และ y เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเมื่อหารด้วย 12, 16, 24 จะเหลือเศษ 2 เท่ากัน อยากทราบว่าผลต่างของ x และ y มีค่าเท่าใด

7. ผลลัพธ์ของตัวแปรในสมการ $\frac{3x}{2}-\frac{7x}{6}=2$ และ 4(3y-5) = 2(2y+2) มีผลรวมกันเป็นจำนวนเท่าใด

8. ถ้า $\frac{38}{13}=2+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}$ และ $\frac{c}{d}=\frac{1}{3+\frac{1}{2+\frac{1}{6+\frac{1}{2\frac{1}{3}}}}}$ อยากทราบว่า $\frac{a-c}{b}+d$ มีค่าเท่าใด

9. จงหาค่าของ $A\times T^N$
เมื่อกำหนดให้ N×A = 2.5, A×T = 50 และ N×T = 20

10. จงหาว่าผลรวมของเลขโดดในทศนิยมที่สามของ $\frac{3}{7}(52\div 2)$ และ $\frac{9}{5}+\frac{2}{3}$ คือตัวเลขใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ในการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามกีฬาแห่งหนึ่ง ขณะแข่งขันมีผู้ชมออกจากสนามไป 30% ต่อมามีผู้ชมเข้ามาเพิ่ม 35% ทำให้มีผู้ชมต่างไปจากเดิม 25 คน เดิมสนามกีฬาแห่งนี้มีผู้ชมการแข่งขันกีฬากี่คน

12. สมใจใช้เวลาทำการบ้าน 1 ชั่วโมง 15 นาที สมชายใช้เวลาทำการบ้านเป็น $\frac{3}{5}$ ของสมหมาย สมหมายใช้เวลาทำการบ้านน้อยกว่าสมใจ 20 นาที ถ้าสมหญิงใช้เวลาทำการบ้านเป็นสองเท่าของสมชาย หากสมหญิงเริ่มทำการบ้านตอน 16.35 น. สมหญิงจะทำการบ้านเสร็จตอนกี่โมง
(คำตอบเป็นการนับเวลาแบบ 12 ชั่วโมง เช่น หากได้คำตอบเป็น 13.50 จะต้องตอบ 150)

13. โรงงานแห่งหนึ่ง ต้องการบรรจุกล่องน้ำผลไม้ที่มีขนาดความกว้าง 6 เซนติเมตร ความยาว 8 เซนติเมตร และความสูง 10 เซนติเมตร ลงในกล่องลังใบใหญ่ที่มีขนาดความกว้าง 18 เซนติเมตร ความยาว 32 เซนติเมตร และความสูง 20 เซนติเมตร อยากทราบว่าหากโรงงานต้องการส่งน้ำผลไม้ 15 ลังใหญ่ จะต้องมีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่กล่อง

14. ไก่ กบ และแก้ว จ่ายค่าอาหารกลางวันคนละเท่า ๆ กัน โดยไก่ กบและแก้วจ่ายไป $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{3}{5}$ ของเงินที่ตัวเองมีอยู่ตามลำดับ ถ้าก่อนจ่ายค่าอาหาร คนที่มีเงินมากที่สุดมีอยู่ 2500 บาท จงหาว่าก่อนจ่ายค่าอาหารคนที่มีเงินมากที่สุดมีเงินมากกว่าคนที่มีเงินน้อยที่สุดอยู่เท่าใด

15. แกลลอนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ต้องการบรรจุน้ำมะพร้าว โดยมะพร้าว 325 ลูก บรรจุลงได้ 13 แกลลอน มะพร้าว แต่ละลูกมีปริมาณน้ำมะพร้าวเฉลี่ยลูกละกี่ลิตร (ตอบเลขหลังทศนิยมเท่านั้น)

16. ในหนึ่งสัปดาห์ของการไปโรงเรียน อานันท์จ่ายค่าอาหารใน 1 วัน ดังนี้
วันจันทร์ใช้เงินไป 125.50 บาท วันอังคารใช้เงินมากกว่าวันจันทร์ 10.50 บาท
วันพุธใช้เงินน้อยกว่าวันจันทร์ 75 สตางค์ วันพฤหัสบดีใช้เงินเป็นสามในสี่ของวันอังคาร
วันศุกร์ใช้เงินเป็นสองเท่าของวันพุธ เฉลี่ยแล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อานันท์จ่ายค่าอาหาร
วันละเท่าไร (ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย)

17. กระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร ตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ 3 เซนติเมตร แล้วพับด้านทั้งสี่ที่ยื่นออกมาขึ้นมาเป็นรูปกล่อง จะได้กล่องที่มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

18. ร้านอาหารร้าน A ขายอาหารในเดือนสิงหาคมได้เงิน 16,340 บาท ในเดือนต่อมาขายได้น้อยลงจากเดือนก่อน 4,270 บาท และในเดือนตุลาคมขายได้มากกว่าเดือนกันยายน 6,580 บาท ในขณะที่ร้าน B ขายอาหารในเดือนสิงหาคมได้ 14,300 บาท เดือนต่อมาขายได้เพิ่มขึ้นเป็น 16,400 บาท และเดือนตุลาคมขายได้น้อยกว่าเดือนกันยายนอยู่ 2,660 บาท ผลต่างของค่าเฉลี่ยรายรับ 3 เดือนของทั้ง 2 ร้าน มีค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเป็นเท่าใด

19. แม่ซื้อคุกกี้รสช็อกโกแลตมา 10 ห่อ รสวนิลลา 8 ห่อ แบ่งให้ลูกชาย 3 คน ลูกสาว 3 คน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแบ่งรสช็อคโกแลตให้ลูกชายและแบ่งรสวนิลลาให้ลูกสาวเท่านั้น จงหาว่าแม่สามารถแบ่งคุกกี้ให้ลูกๆได้ทั้งหมดกี่วิธี

National Academic Test Program

20. ที่ดินแห่งหนึ่งมีการนำดินมาถมที่เพื่อเตรียมสร้างสิ่งปลูกสร้าง โดยในแต่ละสัปดาห์ คนงานจะนำดินมาถมเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ของพื้นที่ดินเดิม เมื่อครบ 8 สัปดาห์ คนงานจะถมที่ดินเสร็จเรียบร้อยพอดี อยากทราบว่าพื้นที่ของดินที่ถมในสัปดาห์ที่ 5 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ดินทั้งหมด

21. คุณครูขึงเชือกที่พื้นเพื่อทำตาราง 9 ช่อง โดยใช้เชือกที่ขนานกันสองคู่ตัดกันเป็นมุมขนาด 90 องศา ซึ่งเส้นเชือกขนานกันแต่ละคู่มีระยะห่างเป็น 28 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ของวงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถอยู่ระหว่างเชือกที่ขนานกันทั้งสองคู่

(กำหนดให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

22. ถ้ามีรั้วยาว 30 เซนติเมตร ต้องการล้อมรั้วติดแม่น้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยที่ด้านยาวเป็นสามเท่าของด้านกว้าง แล้วพื้นที่ที่ล้อมรั้วมีค่าเป็นเท่าใด

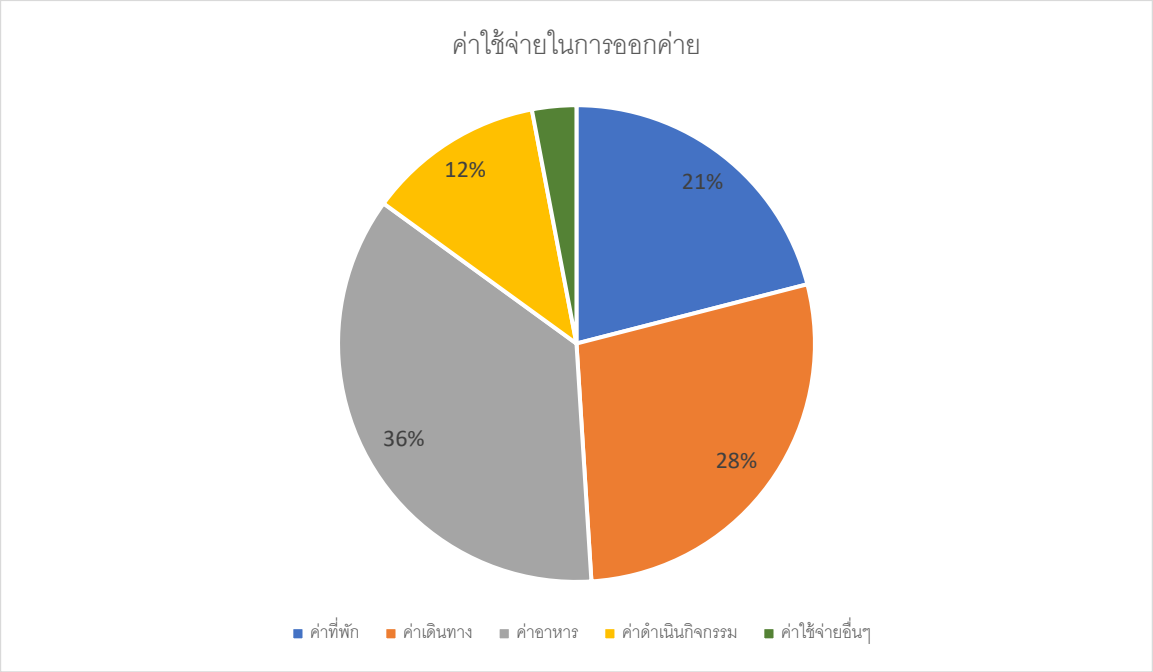
23. จากตาราง แสดงปริมาณน้ำออกในแต่ละขั้นตอนของการกรองน้ำ โดยปริมาณน้ำที่ออกในแต่ละขั้นตอนจะเป็นปริมาณน้ำที่เข้าในขั้นตอนถัดไปเช่นกัน

อยากทราบว่าในขั้นตอนสุดท้ายจะมีน้ำเหลือกี่มิลลิลิตร

ขั้นตอน	**ขั้นตอนที่ 1**	**ขั้นตอนที่ 2**	**ขั้นตอนที่ 3**	**ขั้นตอนที่ 4**
ปริมาณน้ำออก	1 ใน 3 ของปริมาณน้ำเข้า	420 มิลลิลิตร	2 ใน 3 ของปริมาณน้ำเข้า	ครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำเข้า

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

ข้อ 24 – 25 แผนภูมิวงกลมแสดงค่าใช้จ่ายในการออกค่ายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง



24. หากโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนในการออกค่าย 12,500 บาท โรงเรียนจ่ายค่าเดินทางมากกว่าค่าที่พักเท่าใด

25. จากแผนภูมิวงกลม โรงเรียนเสียค่าที่พักเป็นกี่เท่าของค่าใช้จ่ายอื่นๆ

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, ... ตัวอักษรตัวที่ 132 จะเป็นตัวอักษรใด

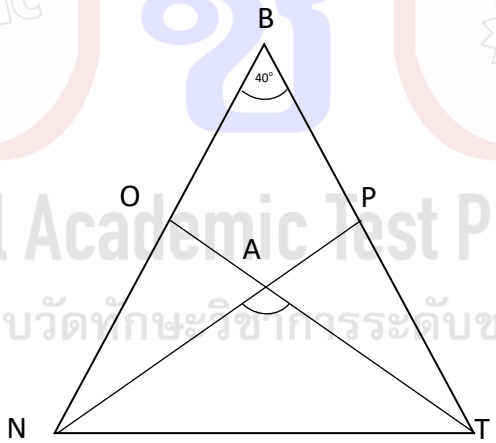
1. B 2. D 3. E 4. F 5.G

27. $a*b = [(a \div 8) - (b \times 3)]^2$

หาก c เป็น ค.ร.น. ของ 18 24 และ 30 และ d เป็น ห.ร.ม. ของ 24 36 และ 56

จงหาว่า c*d มีค่าเท่าใด

28. ถ้า $\overline{BN} = \overline{BT}$ และ $\overline{OT} = \overline{NP}$ และมุม $N\hat{B}T = 40^\circ$ แล้วมุม $N\hat{A}T$ จะมีค่ากี่องศา

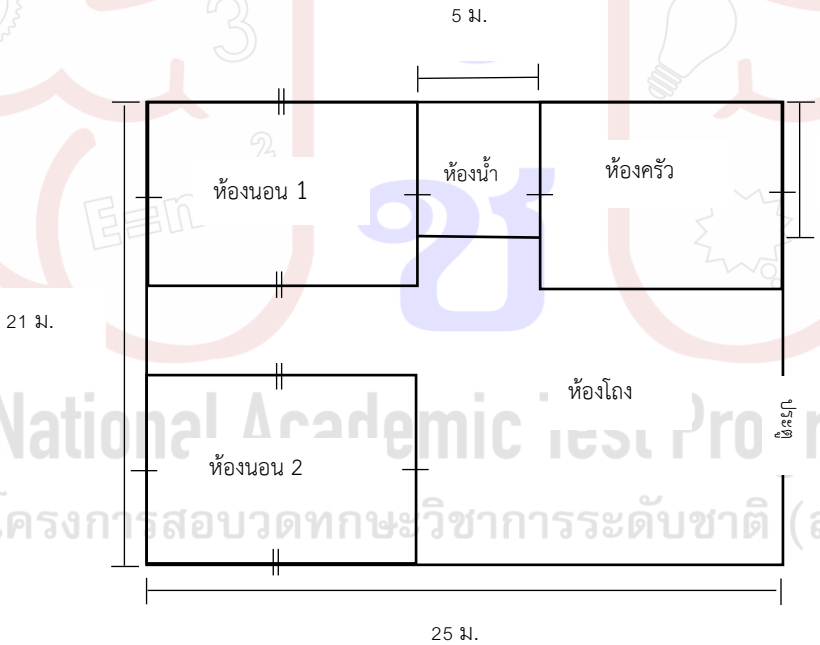


National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

29. เมื่อลงจุดพิกัด A(-5,4) B(1,4) C(-7,-2) D(4,-2) และ E(-5,-4) บนกราฟ แล้วพื้นที่สามเหลี่ยม ABE มีค่าน้อยกว่าสี่เหลี่ยม ABDC กี่ตารางหน่วย

30. เจ้าของบ้านเช่าต้องการปูกระเบื้องภายในบ้านใหม่ โดยต้องการปูกระเบื้องที่ห้องโถงและห้องครัว อยากทราบว่าพื้นที่ที่ต้องปูกระเบื้องทั้งหมดมีกี่ตารางเมตร
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ห้องครัวยาวเป็น $\frac{2}{3}$ ของความยาวห้องนอน
2. ประตูมีความกว้าง 1 ม. และ ความสูง 2 ม.
3. ความกว้างทางเดินระหว่างห้องนอนทั้ง 2 ห้องเท่ากับความกว้างของประตู



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)